

Teilversuch 1:

Eingestellte Frequenz: $1\text{kHz} \pm 1\text{Hz}$

Signalform.: Sinusspannung

X-POS: Verschiebt Kurve nach links / rechts

Y-POS: Verschiebt Kurve nach oben oder unten

VOLTS / DIV: Verändert die vertikale Größe der Kurve (Amplitude auf Bildschirm)

TIME / DIV: Verändert horizontale Darstellung (mehr oder weniger Perioden sichtbar)

Trigger-Level: Bestimmt bei welcher Spannung das Signal startet

AUTO-SET: Stellt Signal automatisch ein

Teilversuch 2:

Wir benutzen das Multimeter Modell 177

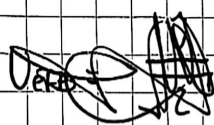
mit einer Genauigkeit $1,0\% + 3$ bei

einer Frequenz Range 45Hz bis 500Hz .

Ich arbeite mit 200Hz (angelegt) $\rightarrow$ mit Unsicherheit: $200\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$

MESSUNG MIT MULTIMETER:

Das Multimeter misst: $198,6\text{Hz}$



und $3,19\text{V}$

also $U_{\text{eff}} = 3,191\text{V}$

MESSUNG AM OZILLOSKOP

~~Peak-to-Peak~~

$$\hat{U} = \frac{U_{ss}}{2}$$

$$\Delta V : 9,77V \approx U_{ss}$$

Messfehler Oszi:

$$\frac{1}{20} \text{ DIV}$$

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

Teilversuch 3:

$$\Delta t_{\text{fehler}} = 0,05ms$$

a) CH1 Peak to Peak : $\Delta t = 5,05ms$

$$f = 198Hz$$

~~$f = 198Hz$~~ (Frequenz)

CH2 liegt weiter rechts relativ zu CH1

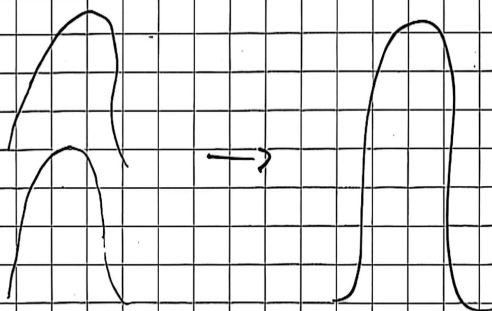
$$\varphi > 0$$

$$\Delta t : 1,21ms$$

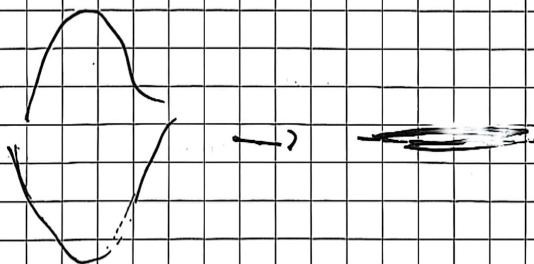
$$f = 839Hz$$

CH1 Peak zu benachbartem CH2 Peak
fehler = 0,05ms

V_2 läuft um etwa 1,21ms nach



Verstärkung 0°

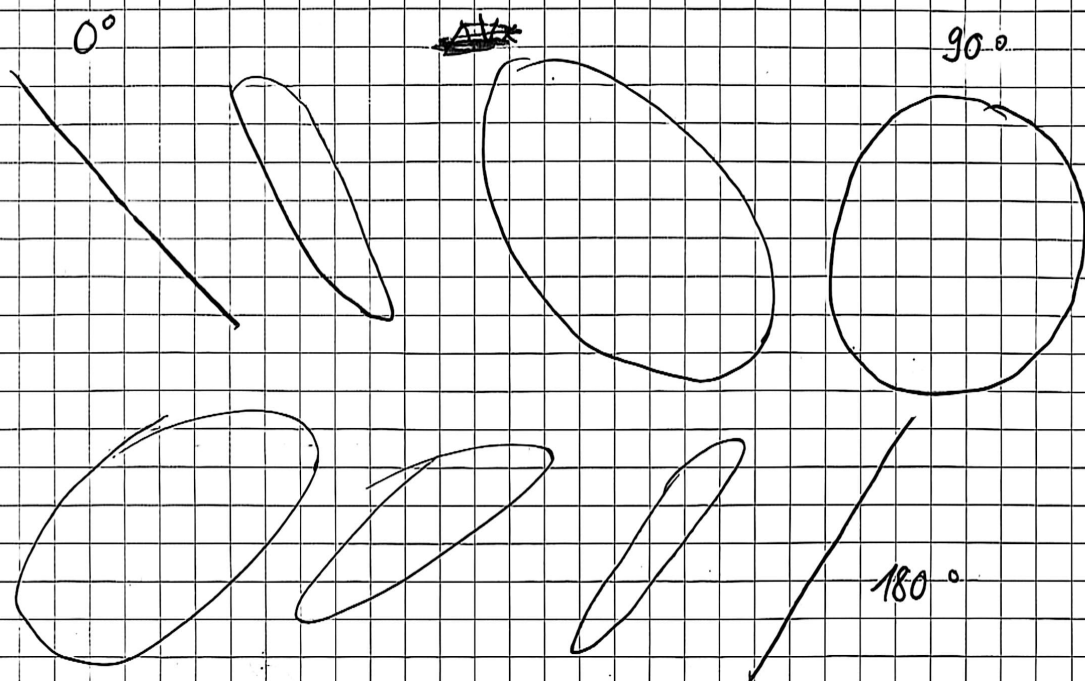


Auslöschung 180°

90° teilweise Verstärkung

6) $\Delta V_x = 1,09V \approx \Delta x_{\text{Ellipse}}$

↓ Schnittpunkte $|\varphi| = \arcsin\left(\frac{|\Delta x|}{2x}\right)$ fast Kreis



90° = Kreis

↳ theoretisches Bild weil Widerstand nicht unendlich werden kann

Durch eine Verschiebung der Nulllage verschiebt sich die Lissajous-Ellipse gegenüber dem Achsenkreuz. Die Schnittpunkte mit der x-Achse sind ~~da~~ dadurch schlechter oder falsch ablesbar

→ große Verschiebung
ganz verschwinden

Teilversuch 4:

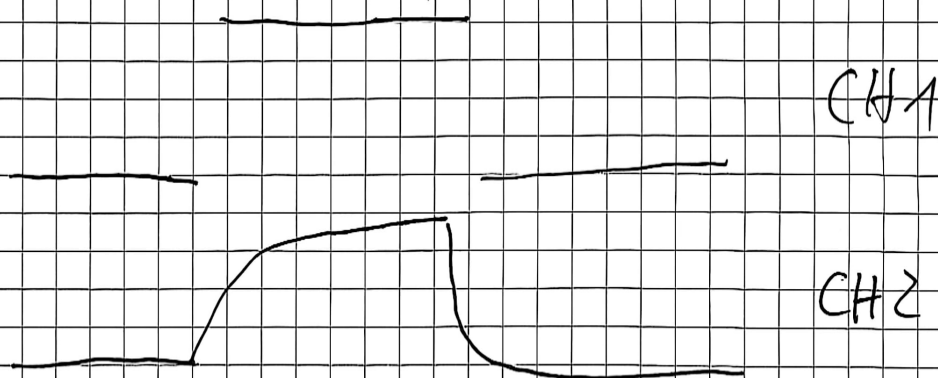
Es wurde eine Rechteckspannung angelegt
 60 Hz

Je größer der Widerstand desto flacher
Auf- und Entladekurven ~~werden~~

Je kleiner der Widerstand desto mehr
gleichen sich die Kurven an

Wenn man einen 2. Kondensator parallel
schaltet $\Rightarrow$ Kurve flacher

Nach • ein dritter $\Rightarrow$ Kurve noch
flacher



LMU München	
Physikalische Praktika	
Versuch:	_____
Datum:	_____
Betreuer:	

Teilversuch II: Messen einer Amplitude:

Wahl der Amplitudenfrequenz 150 Hz

Dies liegt im Bereich zwischen 45 Hz & 500 Hz, in dem das Voltmeter die Beste Genauigkeit ($\pm 1\%$) hat.

Amplitude:

$$\Delta V_1 = 23,8 \text{ V} \pm 0,4 \text{ V}$$

$$\hat{V} = \frac{\Delta V_1}{2} = 11,9 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$$

$$V_{\text{eff}} = 8,48 \text{ V} \pm 1\%$$

Teilversuch III: Messen einer Phasendifferenz

$$\text{Periodendauer: } (6,69 \text{ ms} \pm 0,05 \text{ ms}) = T$$

$$\text{Frequenz: } (150 \pm 2) \text{ Hz} = f$$

a) $\Delta \phi$ ist positiv, da Kanal II d. Kanal I vorausläuft

↳ Damit ist auch $\Delta t = \frac{\Delta \phi}{\omega}$ positiv

Interferenz überlagerter Wellen:

Für $\Delta \phi \in [0, 180^\circ]$ gilt:

Bei $\Delta \phi = 0$ vollständige Überlagerung mit Addition der Amplituden

Je größer $\Delta \phi$, desto kleiner die effektive Amplitude.

Bei $\Delta \phi = 180^\circ$ vollständig destruktive Interferenz

Messung der Phasenverschiebung im t-y Modus:

~~steil~~ $\Delta t = 78 \pm 0,03 \text{ ms}$

~~Für~~ $\Delta t = (2,69 \pm 0,03) \text{ ms}$

b) Lissajous Ellipse

$$\Delta x = 1,61 \text{ V} \pm 0,03 \text{ V}$$

$$2\hat{x} = 2,54 \text{ V} \pm 0,03 \text{ V}$$

Veränderung der Ellipse bei Änderung der Phasenverschiebung:

Bei $\Delta\phi = 0$: Gerade mit positiver Steigung

Erhöhung $\Rightarrow$ Ellipse, ~~die~~ deren lange Halbachse positive Steigung hat, $\uparrow$

$\Rightarrow$ je größer $\Delta\phi$, desto geringer die Steigung

Bei $\Delta\phi = 90^\circ$: Kreis

Erhöhung $\Rightarrow$ Ellipse deren lange Halbachse negative Steigung hat

$\Rightarrow$ Je größer $\Delta\phi$, desto geringer die Steigung (höherer Betrag)

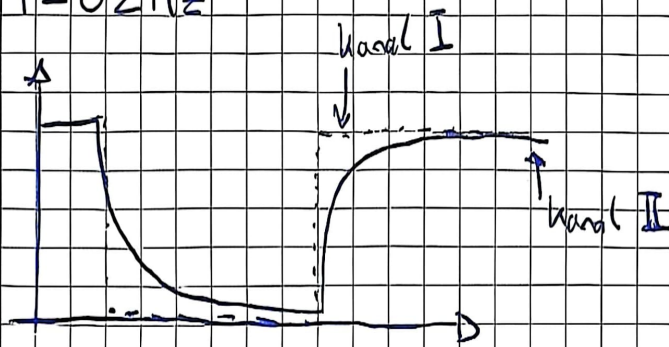
Bei $\Delta\phi \approx 180^\circ$ Gerade mit negativer Steigung

Δx wird ungenauer ablesbar bei $\Delta\phi \approx 90^\circ$, da sich ~~hier~~ ~~die~~ hier die Ellipse tangential ~~an~~ am Cursor liegt, wodurch dieser weniger präzise eingestellt werden kann (Überdeckung)

Bei $\Delta\phi \approx 0^\circ$ und $\Delta\phi \approx 180^\circ$ ist Δx auch nur sehr ungenau ablesbar, da dann $\Delta x \rightarrow 0$

Teilversuch IV

$$f = 62 \text{ Hz}$$



Mit Potenziometer:

Je höher der Widerstand, desto flacher die Lade- und Entladekurven, bei $R \approx 0 \Omega$ wird die Ladekurve annähernd gleich der eingegebenen Rechteckspannung.

Mit ~~kleineren~~ Kondensator:

~~Je höher die Kapazität,~~

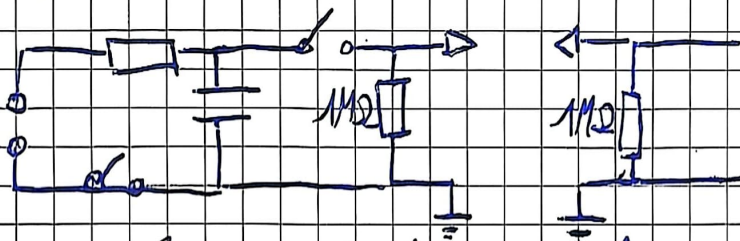
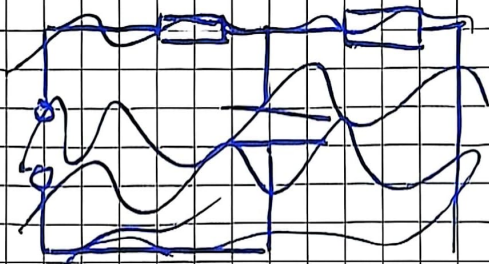
Bei doppelter Kapazität werden Lade- und Entladekurve flacher.

Teilversuch V

Trigger: ~~✗~~

Trigger: $\downarrow$

Relaxationszeit: ~~200ms~~ $T_c = RC$



$$R_{\text{eff}} = \left(\frac{1}{1\text{M}\Omega} + \frac{1}{1\text{M}\Omega} \right)^{-1} = \frac{1}{2} \text{M}\Omega \quad \text{Eingangskopplung}$$

Trigger auf ΔV -Rising, damit Messung
beim Verbinden direkt beginnt

Relaxationszeit:

$$T_c = RC = \frac{1}{2} \text{M}\Omega \cdot 1\mu\text{F} = \frac{1}{2} \text{s}$$

Deshalb Zeitabkling auf 200ms / Kästchen

Wertepaare

t in s

y in V

1x

Tastkopf

t	y
0,000	5,55
0,200	3,55
0,400	2,28
0,600	1,50
0,800	0,95
1,000	0,62
1,200	0,29
1,400	0,20

Gesamtfehler:

$$\Delta t = 0,01s$$

$$\Delta y = 0,05V$$

10x

Tastkopf

t	y
0,000	0,633
0,200	0,500
0,400	0,388
0,600	0,309
0,800	0,211
1,000	0,180
1,200	0,150
1,400	0,120
1,600	0,080

t in s

y in V

Benutzer:	
Datum:	
Versität:	
Physikalische Praktika	

Gesamtfehler: $\Delta t = 0,01s$

$$\Delta y = 0,005V$$

Unsicherheiten Bauteile:

Kondensator (Kapazität): $\Delta C = 10\% C$

Widerstand: $\Delta R = 1\% R$